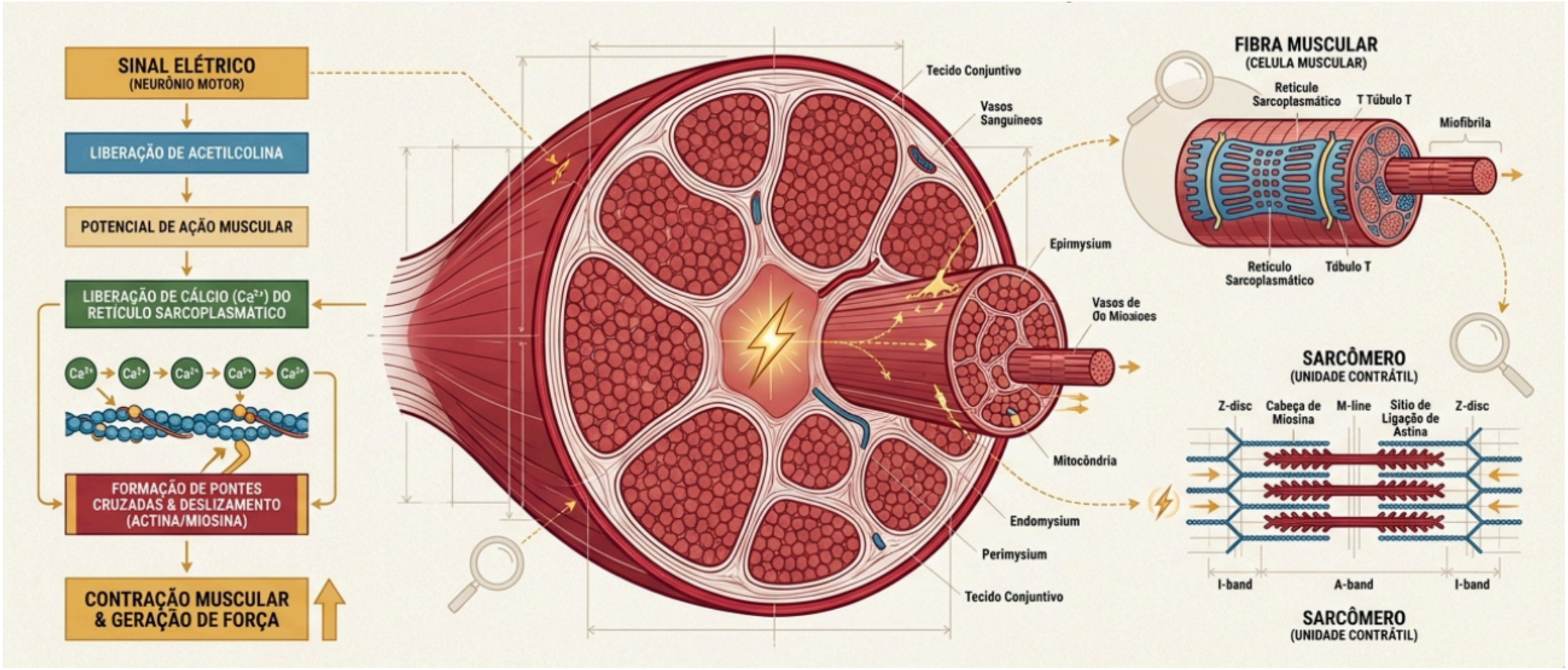
Bioquímica da Contração Muscular



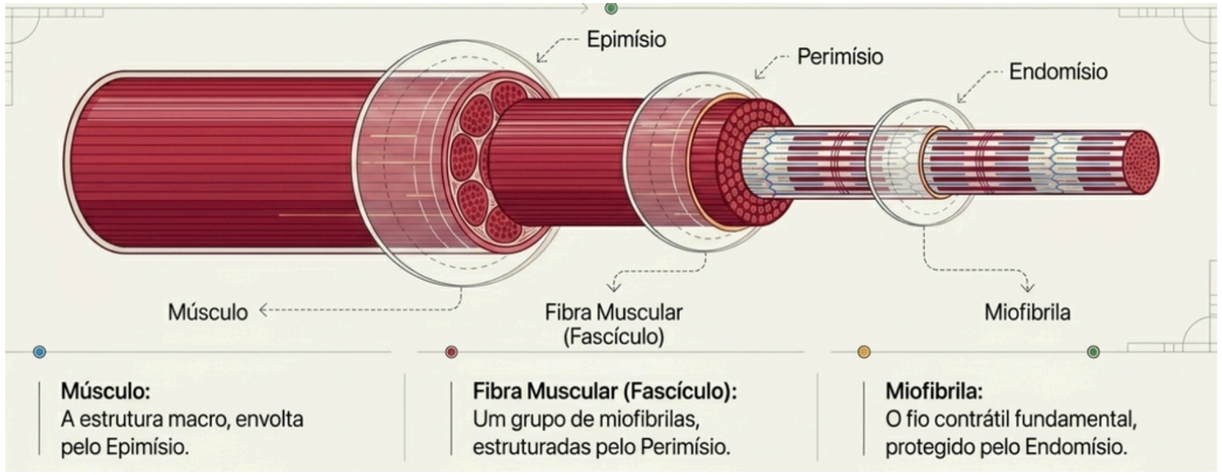
A contração muscular é um processo bioquímico complexo que transforma energia química em energia mecânica.

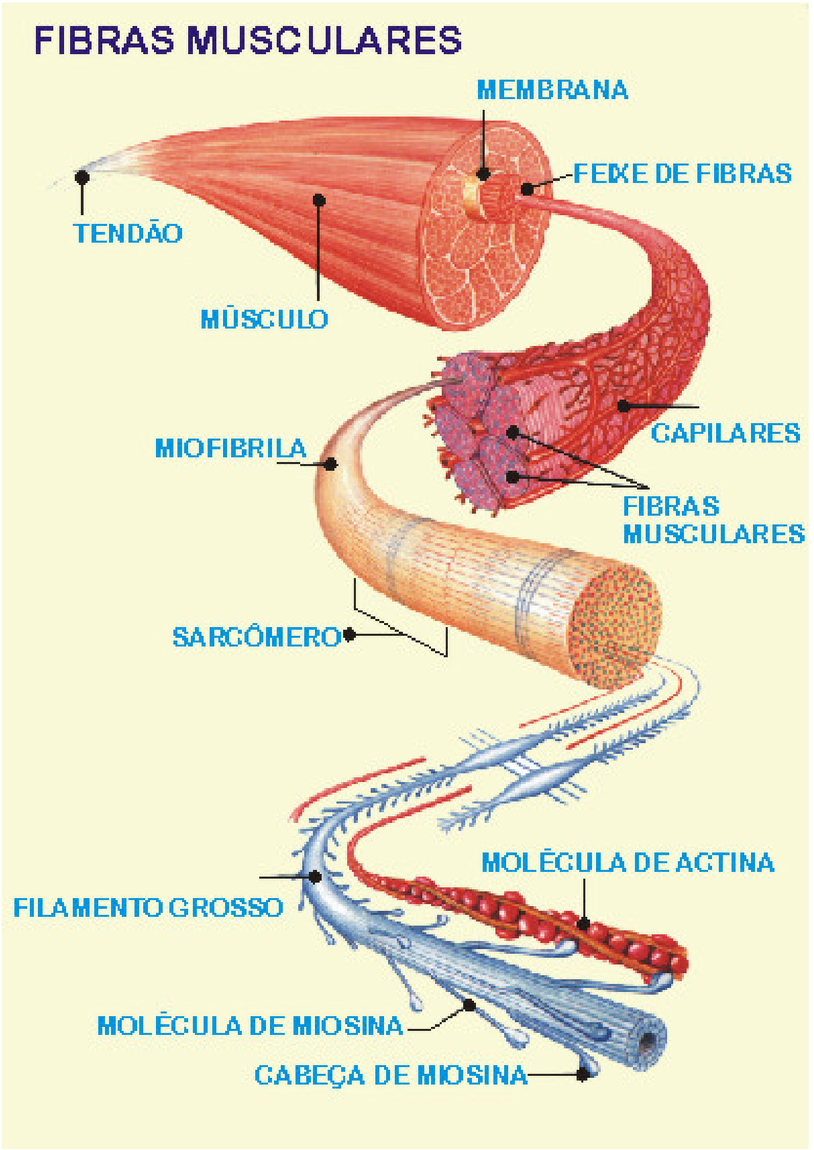
Esse mecanismo depende da integração entre estímulo nervoso, cálcio, proteínas contráteis e produção contínua de ATP.

Sem ATP e Ca^{2+}, o músculo não consegue contrair nem relaxar.

Organização do músculo esquelético

O músculo esquelético é formado por fibras musculares organizadas em fascículos. Dentro das fibras existem miofibrilas compostas por sarcômeros, que são as unidades funcionais da contração. No sarcômero encontramos as proteínas actina, miosina, troponina e tropomiosina.





Definições importantes

Actina: proteína fina do sarcômero que possui sítios de ligação para a miosina. Participa diretamente do deslizamento dos filamentos.

Miosina: proteína grossa do sarcômero. Sua cabeça possui atividade ATPase (enzimas que hidrolisam o ATP em ADP e fosfato inorgânico), sendo responsável pela produção de força muscular.

Troponina: complexo proteico regulador ligado à actina. Controla a posição da tropomiosina.

Troponina C: subunidade da troponina que se liga ao Ca^{2+}.

Tropomiosina: proteína que bloqueia os sítios de ligação da actina quando o músculo está em repouso.

Cálcio (Ca^{2+}): principal gatilho bioquímico da contração muscular. Liga-se à troponina e permite exposição da actina.

ATP (adenosina trifosfato): principal molécula energética celular. Fornece energia para contração e relaxamento muscular.

Definições importantes

Sarcolema: membrana da fibra muscular responsável pela propagação do potencial de ação.

Túbulos T: invaginações do sarcolema que levam o estímulo elétrico para o interior da fibra.

Retículo sarcoplasmático: organela responsável pelo armazenamento e liberação de Ca^{2+}.

SERCA: bomba que transporta Ca^{2+} de volta para o retículo sarcoplasmático utilizando ATP.

Receptor DHP: sensor de voltagem localizado nos túbulos T.

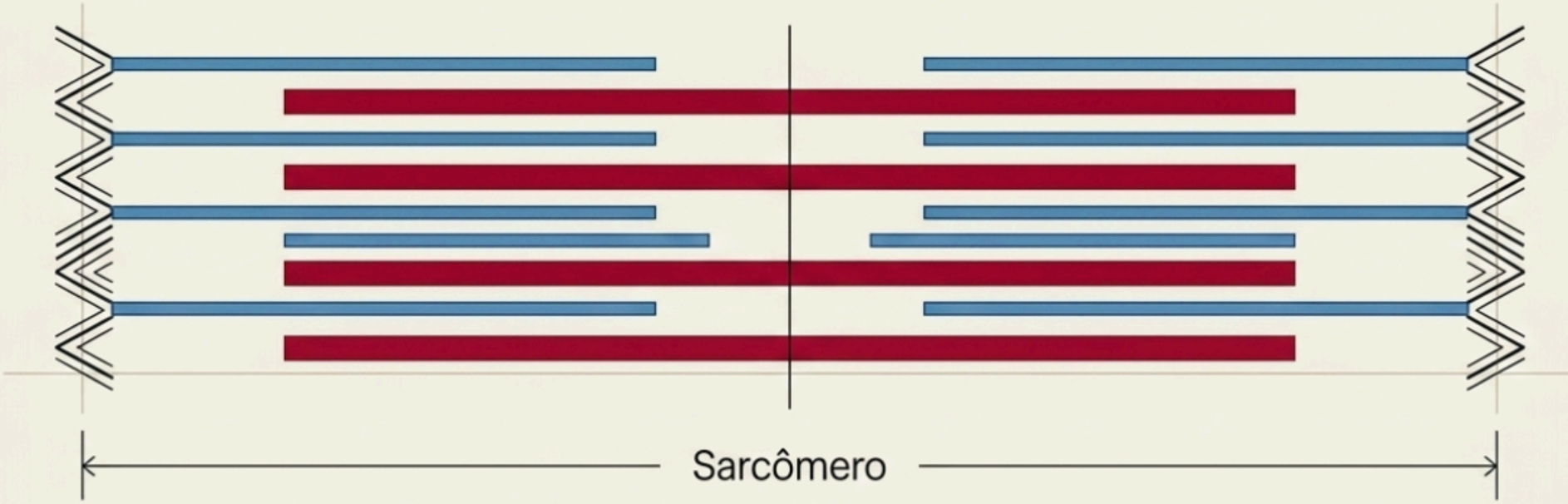
Receptor de rianodina (RyR): canal de cálcio do retículo sarcoplasmático responsável pela liberação de Ca^{2+}.

Creatina fosfato: reserva rápida de fosfato utilizada para regenerar ATP.

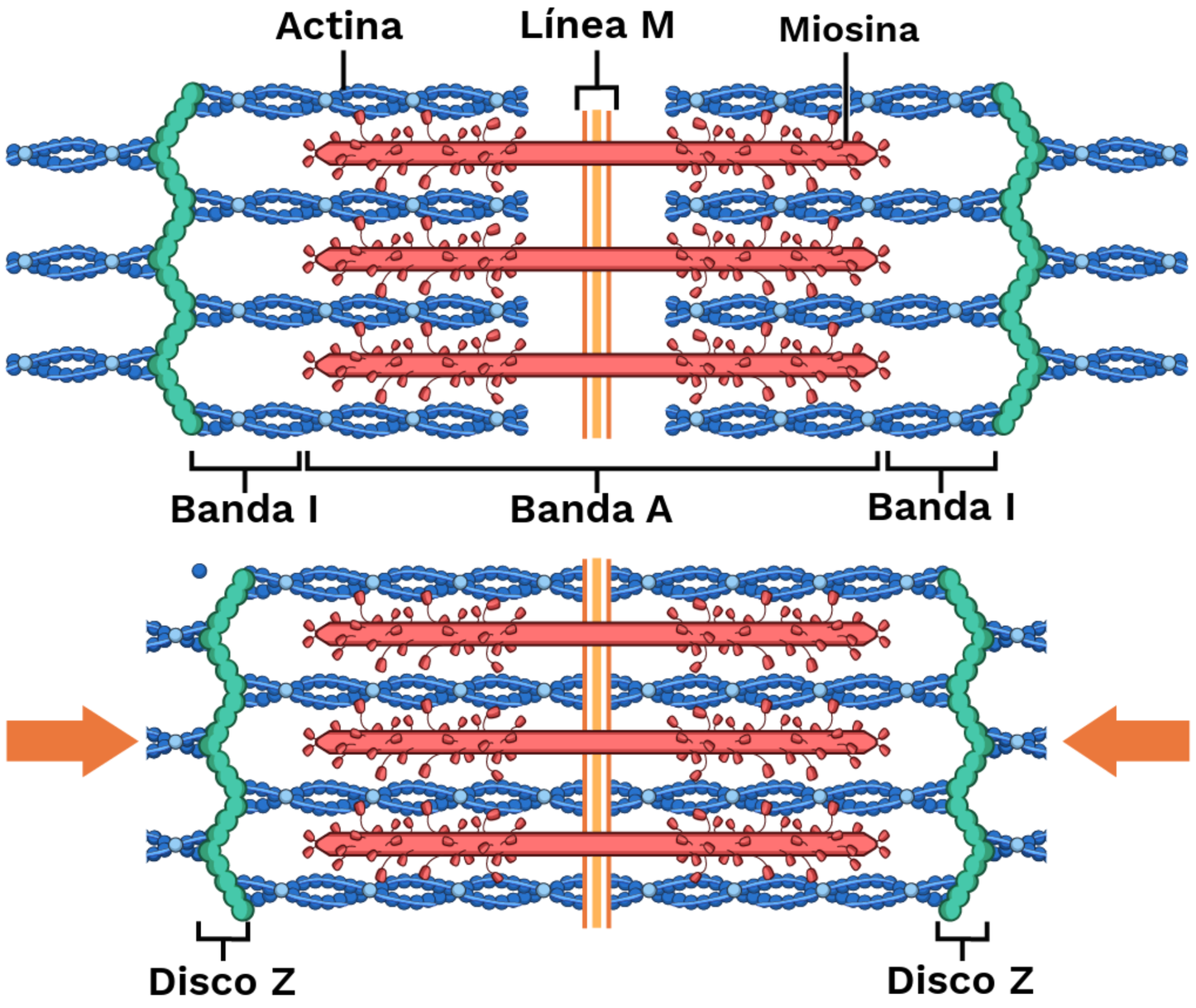
Acetilcolina: neurotransmissor liberado pelo neurônio motor que inicia o estímulo elétrico da fibra muscular.

Sarcômero e proteínas contráteis

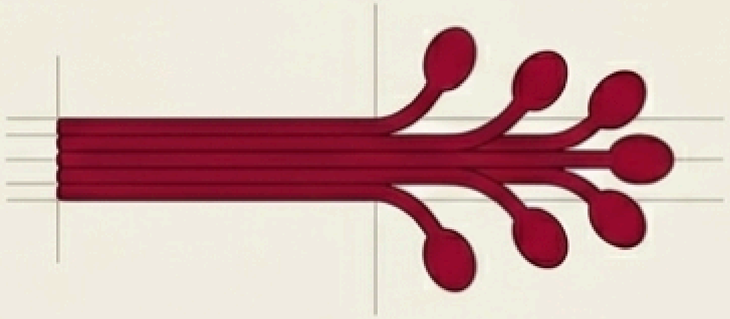
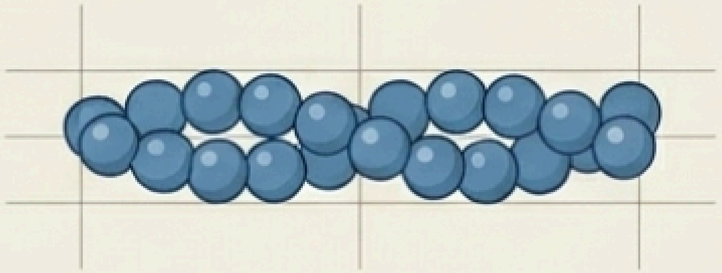
O Sarcômero estabelece a unidade fundamental de força

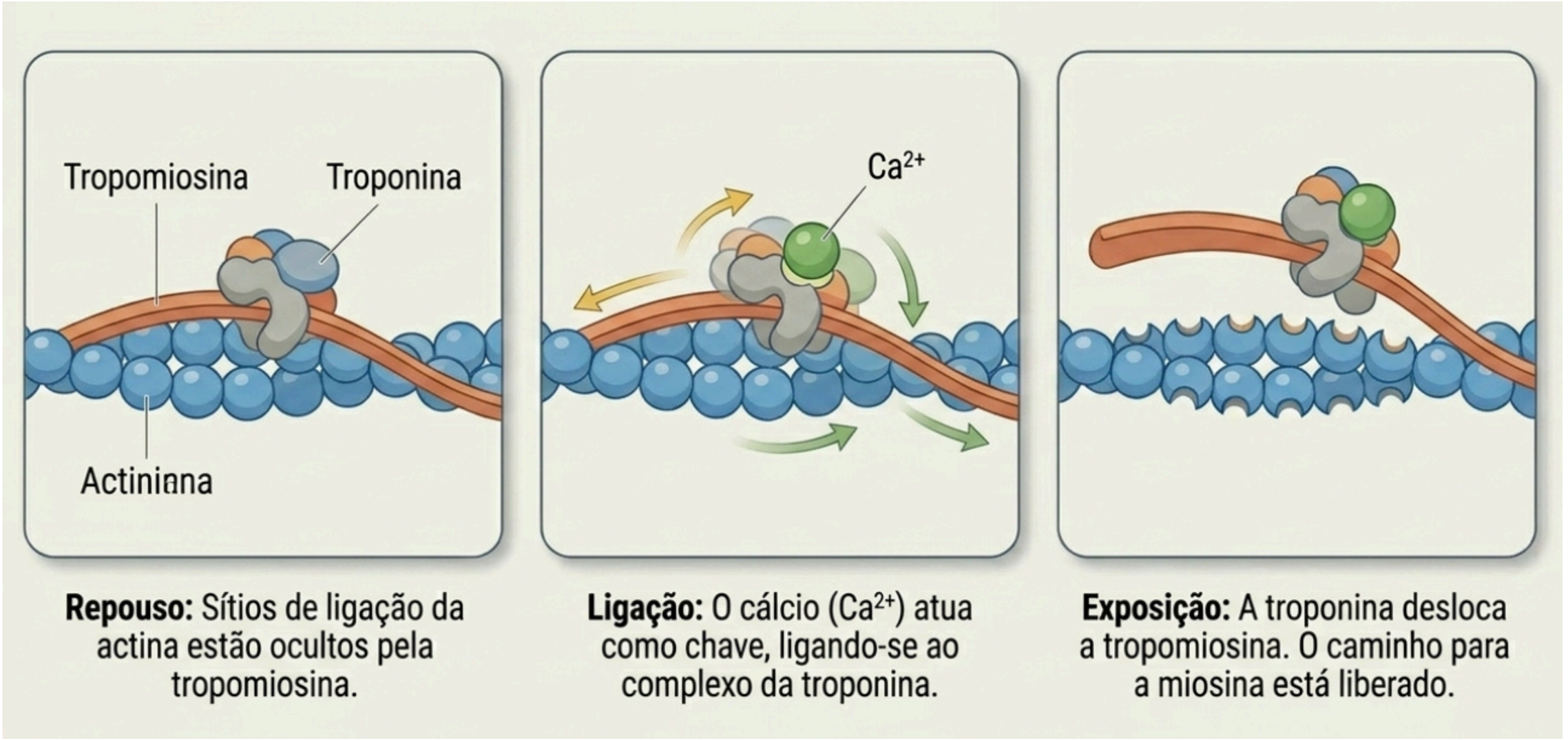


- As cadeias de miofibrilas são subdivididas em compartimentos funcionais delimitados pelas Bandas (ou Linhas) Z.
- O espaço entre duas Linhas Z define o Sarcômero.
- É dentro deste espaço delimitado que o maquinário molecular opera para gerar o encurtamento.


Actina
Línea M
Miosina
Banda I
Banda A
Banda I
Disco Z
Disco Z

Sarcômero e proteínas contráteis

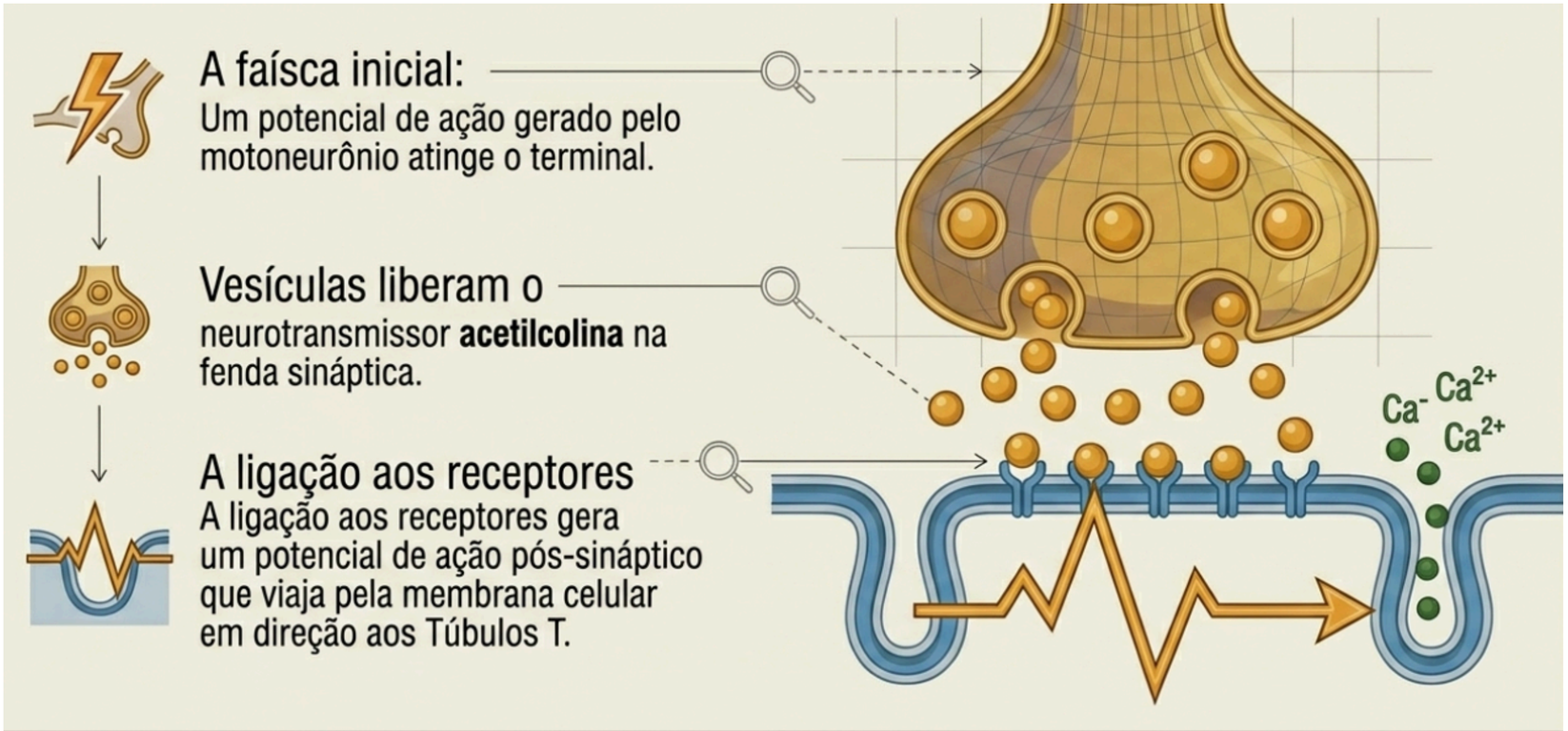
	Filamento Espesso	Filamento Fino
		
Identidade	Miosina (Contém as cabeças de tração)	Actina (Contém os sítios de ligação)
Proteína Principal	Ausente	Troponina e Tropomiosina
Complexo Regulador	O Motor (Gera a força tracionando)	O Trilho (Desliza em direção ao centro)
Papel na Contração	Miosina (Gera a força tracionando)	O Trilho (Desliza em direção ao centro)



- A actina forma os filamentos finos e a miosina forma os filamentos grossos.
- Em repouso, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação da actina.
- A troponina regula esse bloqueio e responde diretamente ao cálcio.

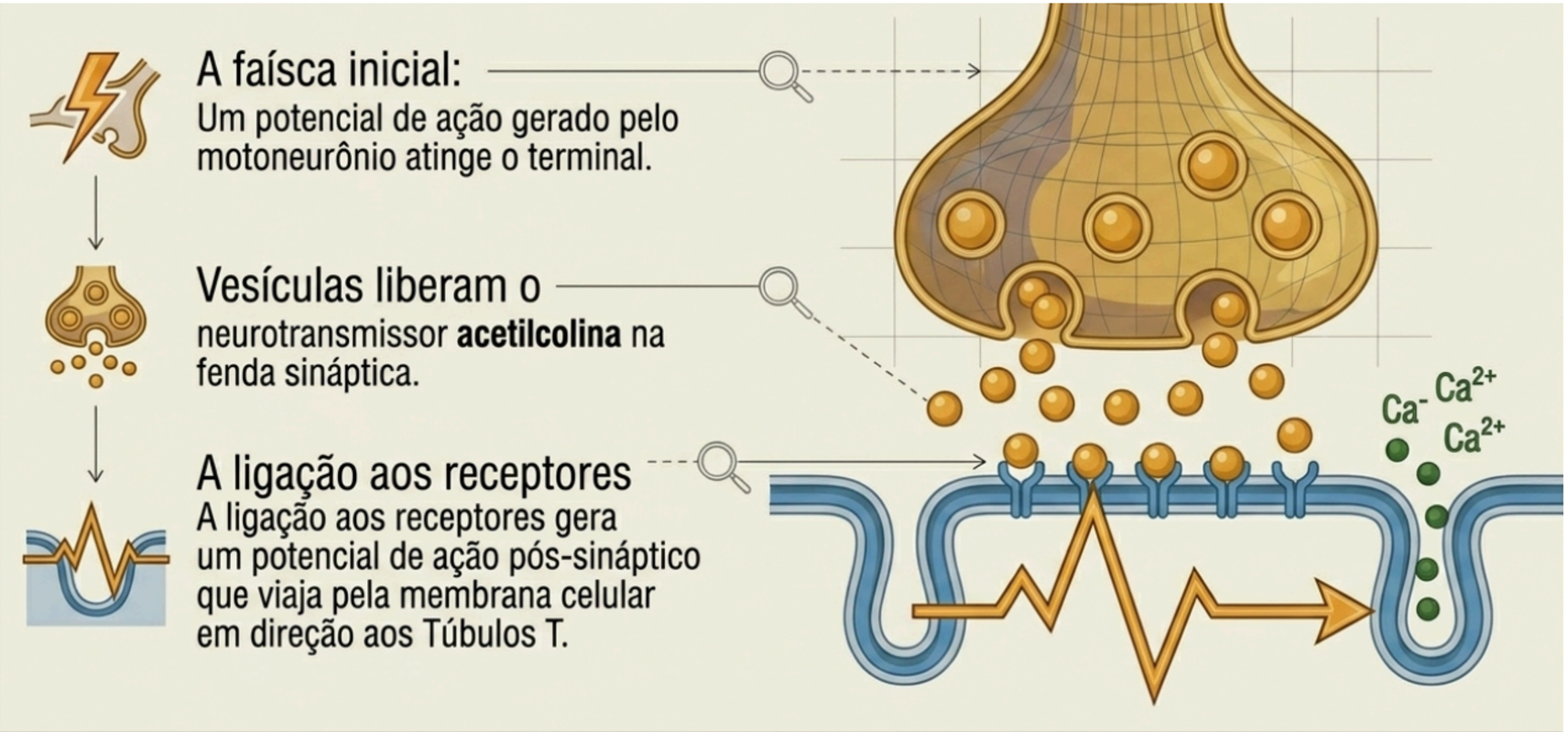
Junção neuromuscular

A contração muscular começa quando o neurônio motor libera acetilcolina na junção neuromuscular. A acetilcolina liga-se aos receptores nicotínicos da fibra muscular, permitindo entrada de sódio e gerando despolarização da membrana.



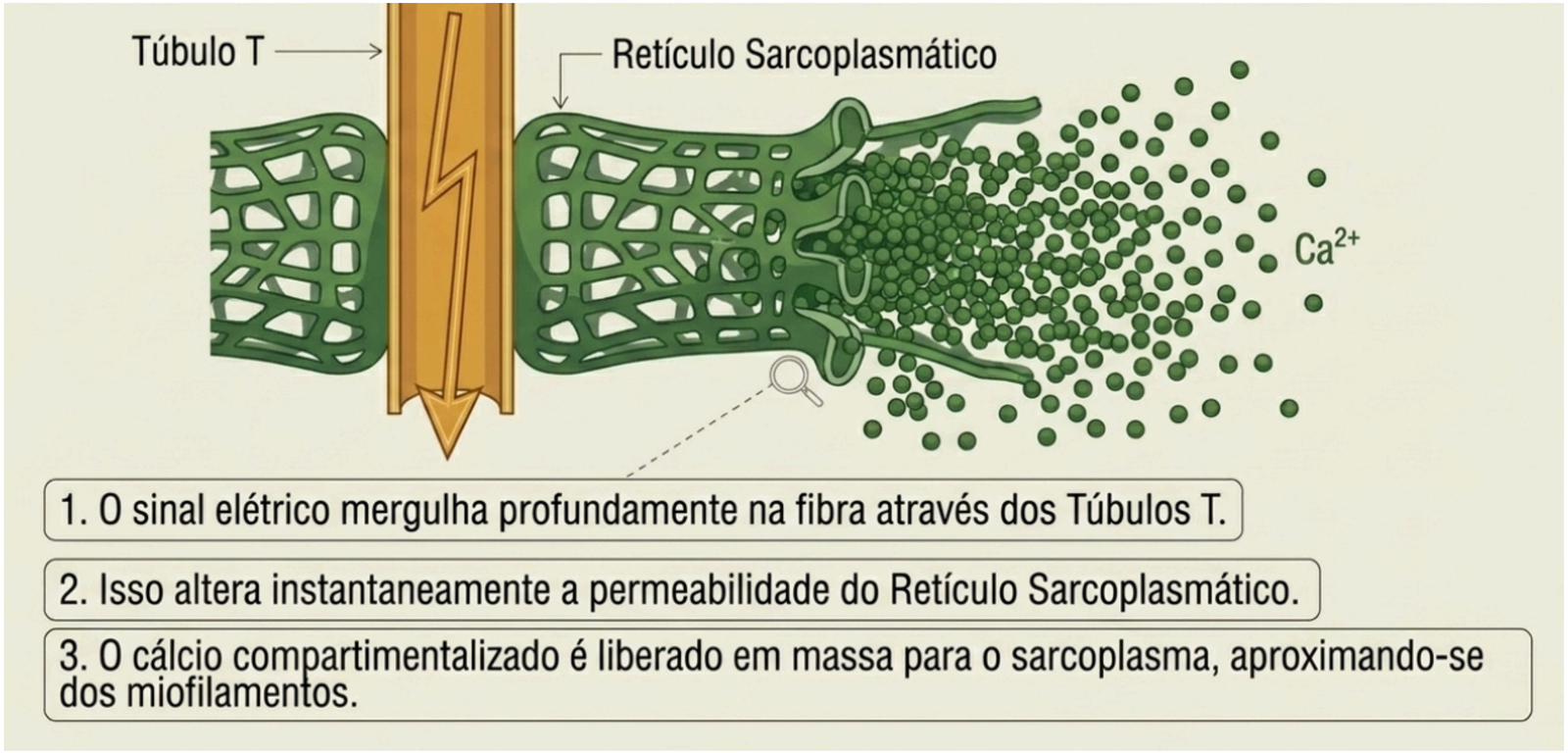
Potencial de ação e túbulos T

O potencial de ação percorre o sarcolema e entra nos túbulos T, levando o estímulo elétrico para o interior da fibra muscular. Essa propagação é essencial para que toda a fibra responda rapidamente ao estímulo nervoso.



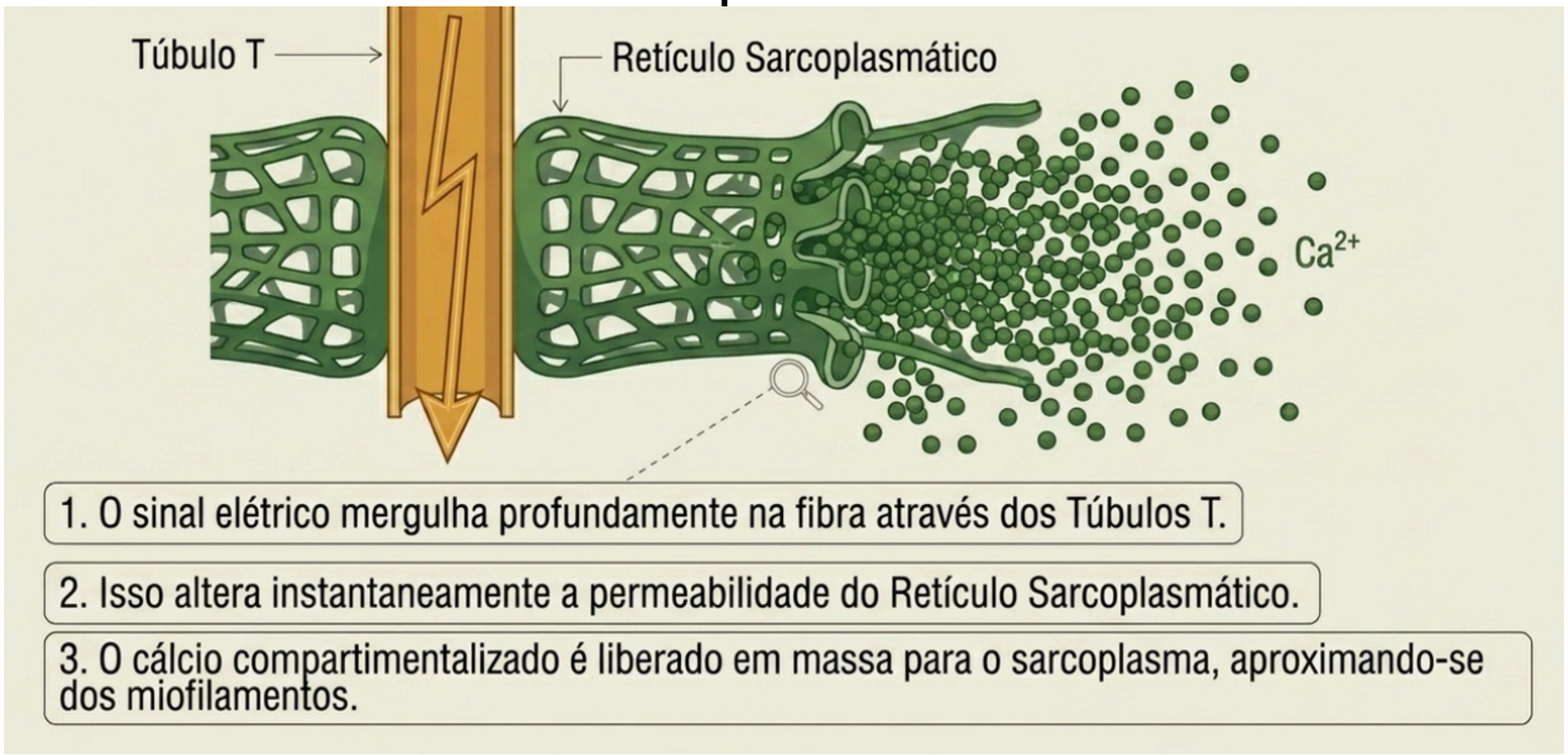
Potencial de ação e túbulos T

O potencial de ação percorre o sarcolema e entra nos túbulos T, levando o estímulo elétrico para o interior da fibra muscular. Essa propagação é essencial para que toda a fibra responda rapidamente ao estímulo nervoso.



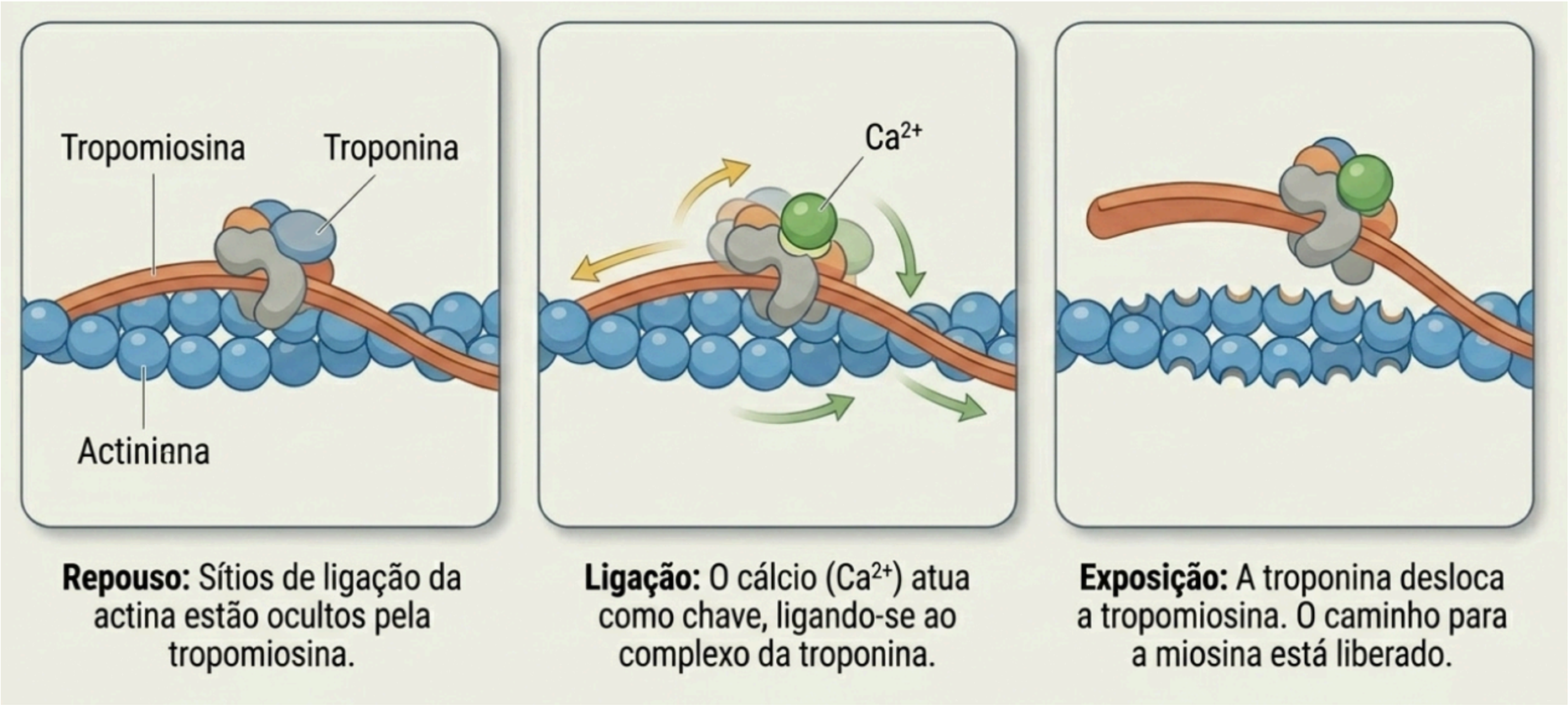
Acoplamento excitação-contração

O receptor DHP, localizado nos túbulos T, detecta a despolarização e ativa o receptor de rianodina presente no retículo sarcoplasmático. Esse processo promove a liberação de Ca^{2+} para o citoplasma.



Liberação de cálcio e exposição da actina

O cálcio é o principal gatilho bioquímico da contração muscular. Quando liberado pelo retículo sarcoplasmático, ele liga-se à troponina C, provocando deslocamento da tropomiosina. Com o deslocamento da tropomiosina, os sítios ativos da actina tornam-se disponíveis para ligação da miosina. Nesse momento inicia-se a formação das pontes cruzadas.

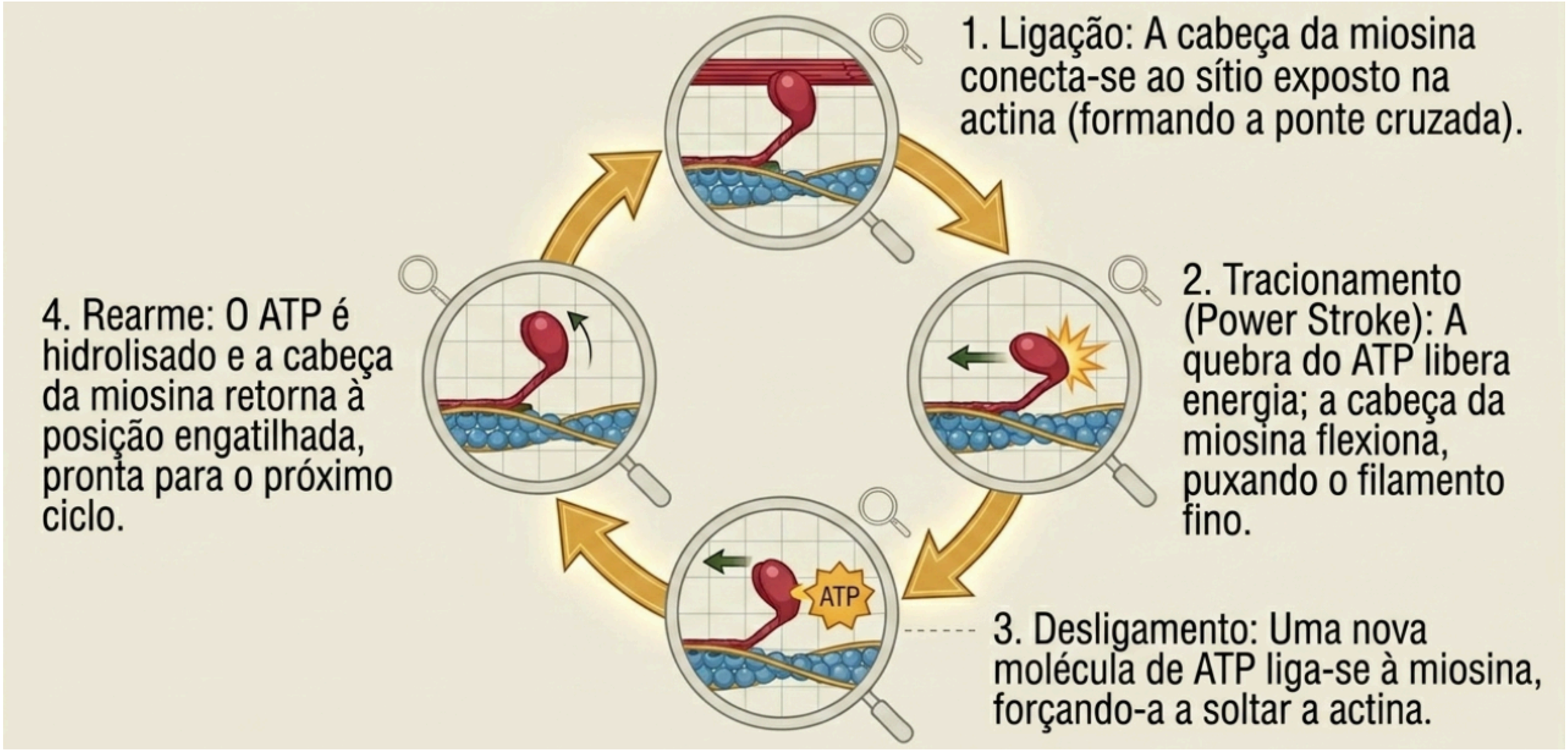


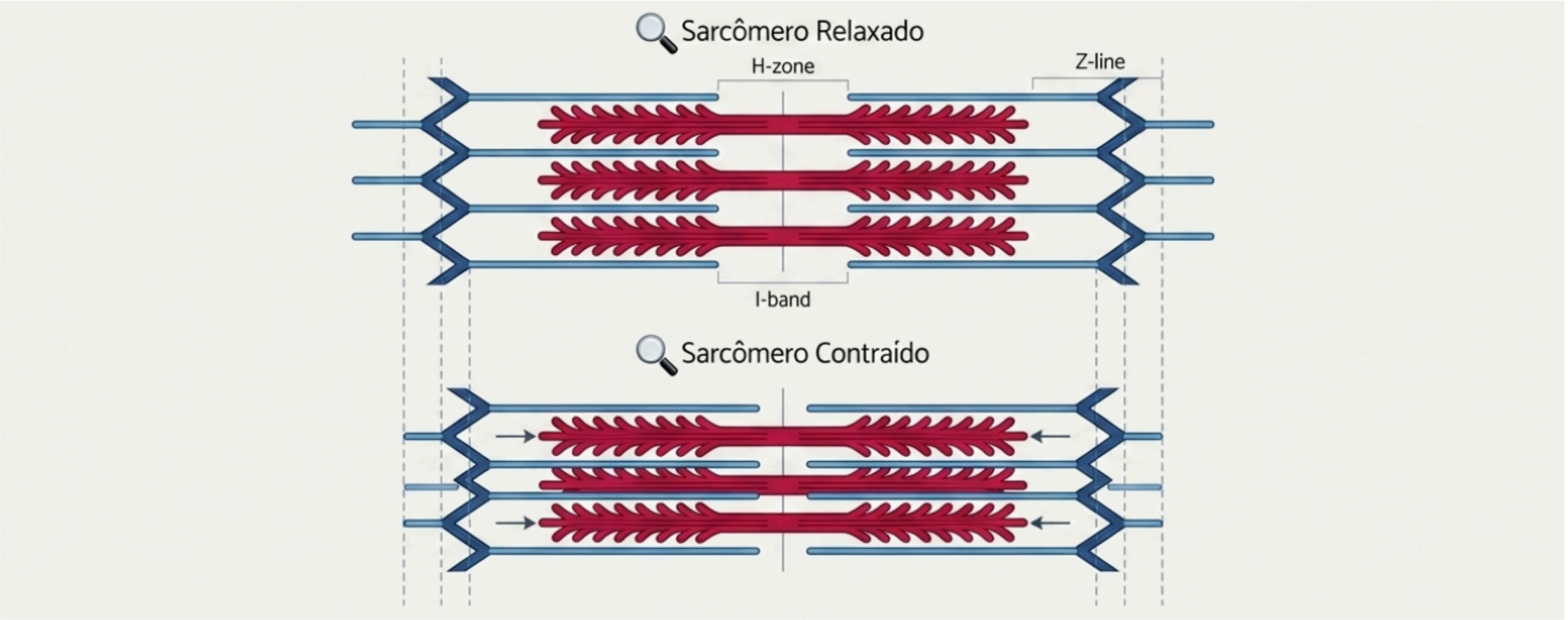
ATP, ADP e hidrólise energética

- O ATP (adenosina trifosfato) é a principal fonte imediata de energia da célula muscular.
- O ADP (adenosina difosfato) é formado após a quebra do ATP. Ele possui um fosfato a menos e pode ser reutilizado para regenerar ATP.
- Hidrólise energética: Quando a miosina quebra ATP ocorre liberação de energia:

ATP → ADP + Pi (fosfato inorgânico) + energia

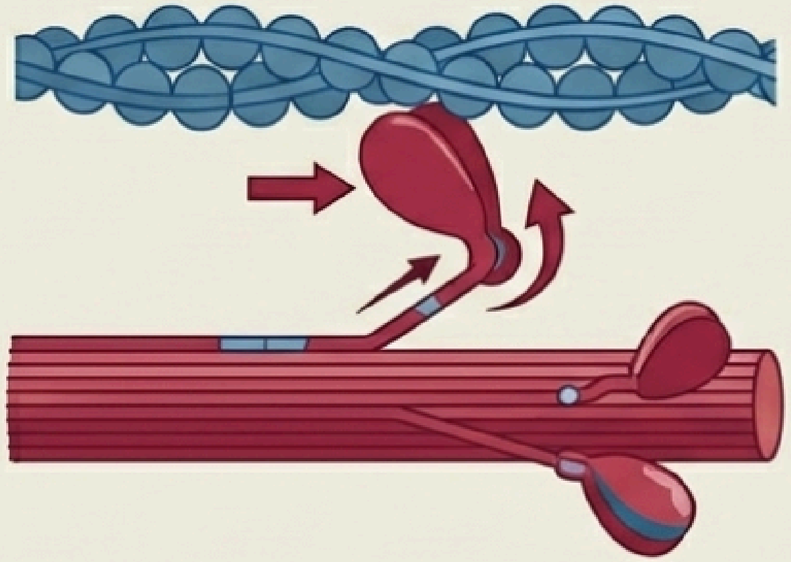
Pontes cruzadas

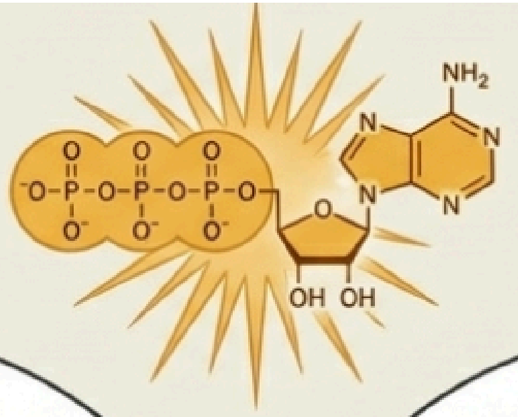


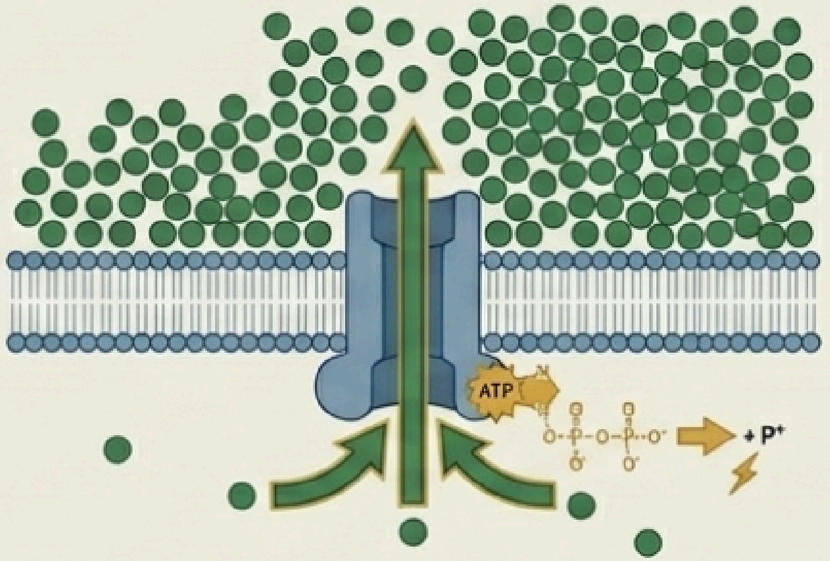


Durante a contração, a actina desliza sobre a miosina, promovendo encurtamento do sarcômero e geração de força muscular.

Relaxamento muscular





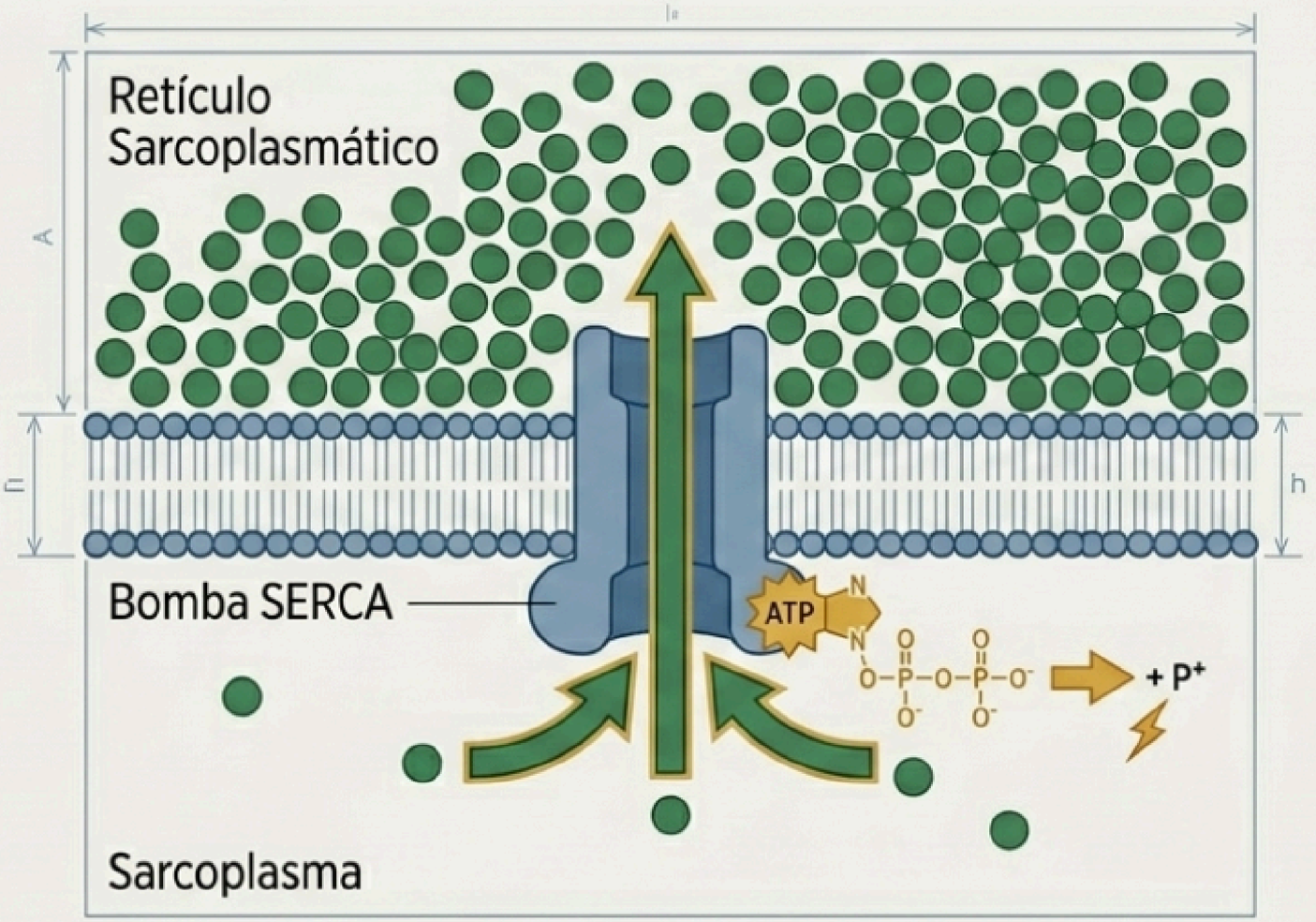


Para Contrair:
O ATP é quebrado para armar e movimentar as pontes cruzadas da miosina.

Para Relaxar:
O ATP é gasto para alimentar a Bomba SERCA e sequestrar o cálcio contra o gradiente de concentração, além de soltar a miosina da actina. O relaxamento não é um processo passivo.

Relaxamento muscular

- Para cessar a contração, o cálcio deve ser retirado da troponina, permitindo que a tropomiosina volte a bloquear os sítios.
- A Bomba SERCA atua recaptando o cálcio de volta para o Retículo Sarcoplasmático.
- Como este processo ocorre contra o gradiente de concentração (bombeando para um espaço já lotado de cálcio), ele requer transporte ativo violento.

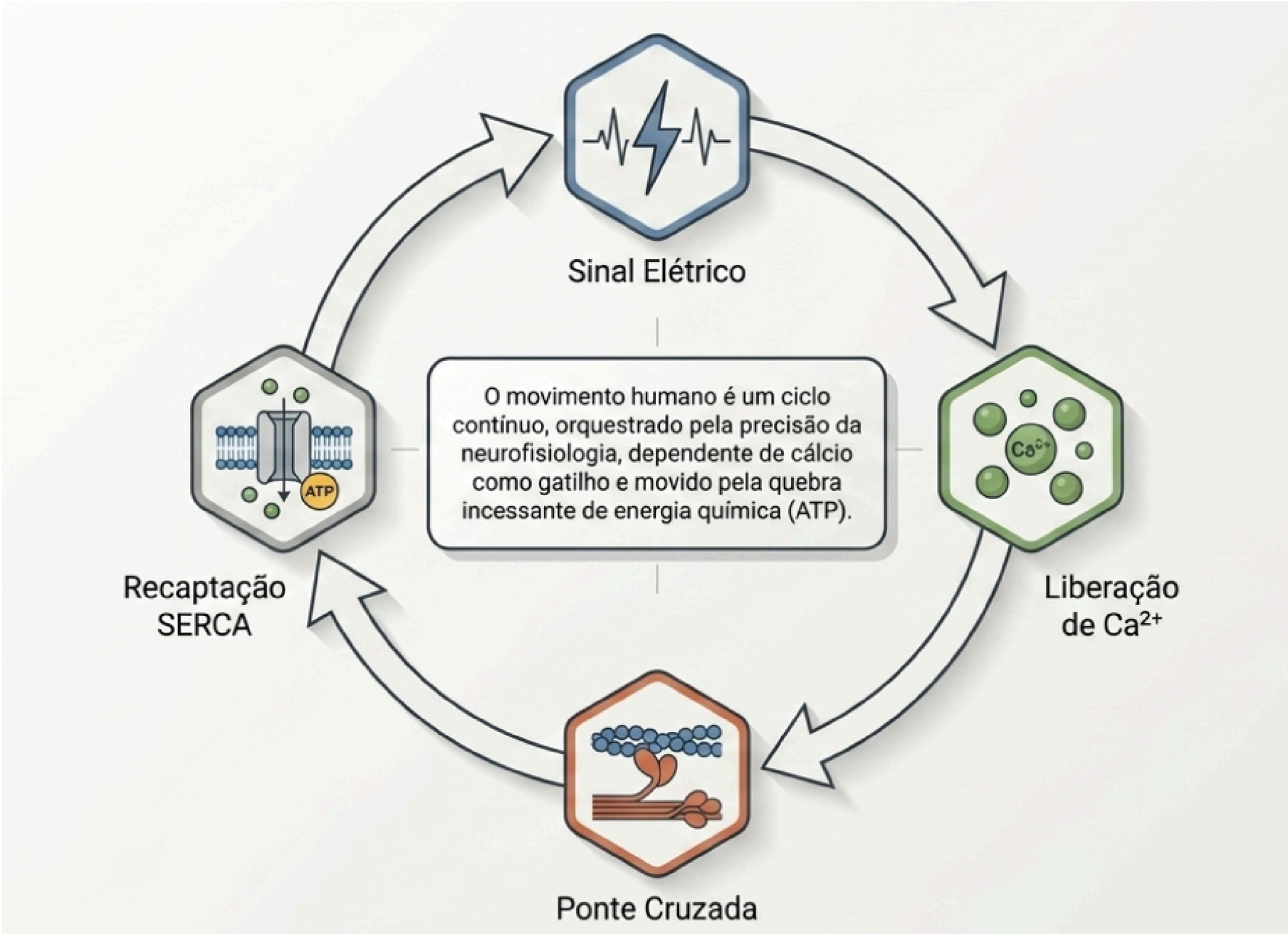


Produção de ATP

O músculo possui diferentes sistemas para produzir ATP:

- ATP armazenado;
- sistema ATP-creatina fosfato;
- glicólise anaeróbica;
- fosforilação oxidativa.

A predominância depende da intensidade e duração do exercício.


Sinal Elétrico
Liberação de Ca2+
Ponte Cruzada
Recaptação SERCA
ATP
O movimento humano é um ciclo contínuo, orquestrado pela precisão da neurofisiologia, dependente de cálcio como gatilho e movido pela quebra incessante de energia química (ATP).

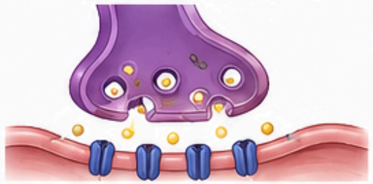
Atividade executada	O que o corpo está fazendo?	Sistema energético predominante (como o ATP está sendo produzido?)	Principal fonte de energia (molécula usada para formar ATP)	Tipo de substrato	Precisa de O_2?	Características metabólicas
Dormir	Manutenção das funções vitais e metabolismo basal	Fosforilação oxidativa	Ácidos graxos	Lipídio	Sim	Baixo gasto energético, metabolismo lento e contínuo
Ficar sentado	Manutenção do tônus muscular e funções básicas	Fosforilação oxidativa	Ácidos graxos	Lipídio	Sim	Predomínio aeróbico com baixo consumo energético
Manter postura em pé	Contrações leves contínuas para equilíbrio corporal	Fosforilação oxidativa	Ácidos graxos	Lipídio	Sim	Produção contínua e eficiente de ATP
Caminhar lentamente	Movimento leve e contínuo	Fosforilação oxidativa	Ácidos graxos + glicose	Lipídio + carboidrato	Sim	Alta resistência à fadiga
Exercício de baixa intensidade	Exercício leve e prolongado	Fosforilação oxidativa	Ácidos graxos	Lipídio	Sim	Predomínio do metabolismo aeróbico e maior uso de gordura
Exercício de média intensidade	Exercício moderado com maior demanda muscular	Fosforilação oxidativa + glicólise anaeróbica	Glicose + ácidos graxos	Carboidrato + lipídio	Parcialmente	Uso misto de carboidratos e gorduras
Exercício de alta intensidade	Exercício intenso com rápida necessidade de energia	Glicólise anaeróbica	Glicogênio muscular	Carboidrato	Não predominante	Produção rápida de ATP e maior formação de lactato
Subir escadas	Movimento moderado com aumento da força muscular	Fosforilação oxidativa + glicólise anaeróbica	Glicose/glicogênio	Carboidrato	Parcialmente	Maior demanda energética e produção mais rápida de ATP
Correr para pegar ônibus	Exercício intenso e rápido	Glicólise anaeróbica	Glicogênio muscular	Carboidrato	Não	Produção rápida de ATP com formação de lactato
Caminhada longa	Exercício contínuo prolongado	Fosforilação oxidativa	Ácidos graxos + glicose	Lipídio + carboidrato	Sim	Grande eficiência energética
Jejum de poucas horas	Manutenção da glicemia entre refeições	Fosforilação oxidativa	Glicogênio hepático	Carboidrato	Sim	Uso das reservas de glicose do fígado
Jejum prolongado	Manutenção energética sem ingestão alimentar	Oxidação de lipídios	Ácidos graxos	Lipídio	Sim	Maior mobilização de gordura corporal

1 O neurônio motor gera um potencial de ação.



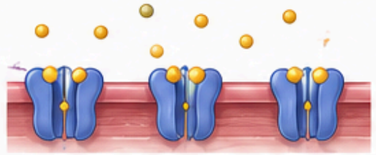
O impulso nervoso é iniciado no neurônio motor.

2 A acetilcolina é liberada na junção neuromuscular.



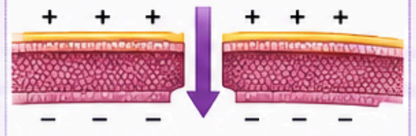
Vesículas liberam acetilcolina na fenda sináptica.

3 A acetilcolina liga-se aos receptores nicotínicos.



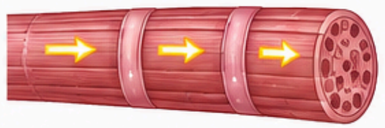
A acetilcolina se liga aos receptores na placa motora.

4 Ocorre despolarização da membrana muscular.



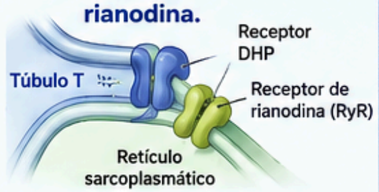
A entrada de Na+ gera despolarização.

5 O potencial de ação percorre o sarcolema e os túbulos T.



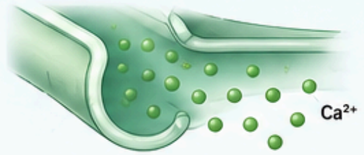
O impulso elétrico se propaga para o interior da fibra.

6 O receptor DHP ativa o receptor de rianodina.



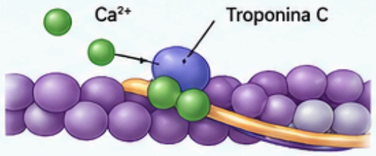
A comunicação mecânica abre o canal de cálcio.

7 O retículo sarcoplasmático libera Ca^{2+}.



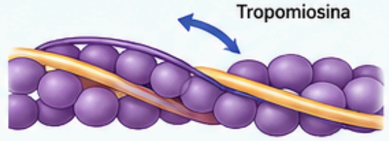
O cálcio é liberado no sarcoplasma.

8 O Ca^{2+} liga-se à troponina C.



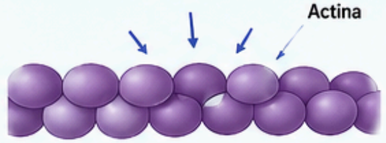
O cálcio se liga à troponina C, causando mudança de forma.

9 A tropomiosina desloca-se.



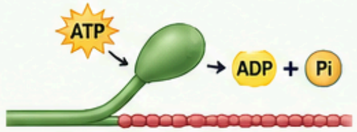
A tropomiosina se move para fora dos sítios ativos.

10 Os sítios ativos da actina ficam expostos.



Os sítios de ligação para miosina ficam disponíveis.

11 A cabeça da miosina hidrolisa ATP.



ATP → ADP + Pi + energia
A miosina é "carregada".

12 A miosina liga-se à actina.



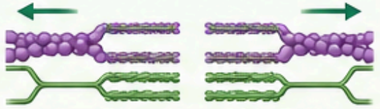
Forma-se a ponte cruzada entre actina e miosina.

13 Ocorre o golpe de força.



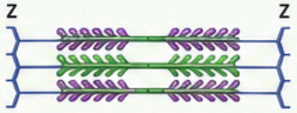
A liberação de Pi causa o movimento da cabeça da miosina.

14 Os filamentos deslizam.



A actina desliza sobre a miosina em direção ao centro do sarcômero.

15 O sarcômero encurta.



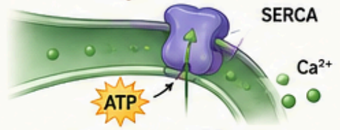
As linhas Z se aproximam, encurtando o sarcômero.

16 O músculo contrai.



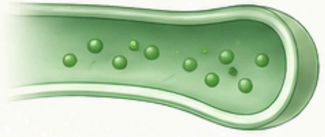
A contração gera força e movimento.

17 A bomba SERCA remove Ca^{2+} do citoplasma.



A bomba usa ATP para retirar o cálcio do sarcoplasma.

18 O cálcio retorna ao retículo sarcoplasmático.



O cálcio é armazenado no retículo sarcoplasmático.

19 A tropomiosina volta a bloquear a actina.



Sem cálcio, a tropomiosina cobre os sítios ativos.

20 O músculo relaxa.



A fibra retorna ao seu estado de repouso.

EXCITAÇÃO (1–5) | **ACOPLAMENTO EXCITAÇÃO–CONTRAÇÃO (6–10)** | **CICLO DAS PONTES CRUZADAS (11–16)** | **RELAXAMENTO (17–20)**